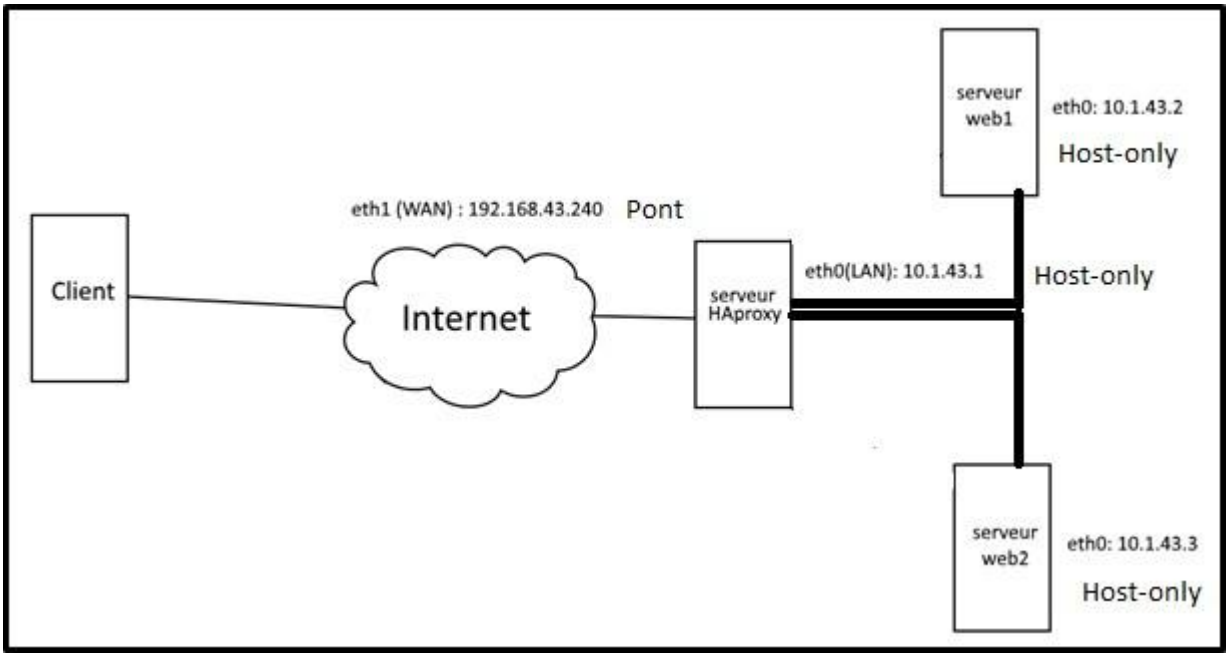
Haproxy

Haproxy est un paquet permettant la mise en place d'un reverse proxy sur un serveur. Un *reverse proxy* (proxy inverse) est un serveur qui va se placer, par exemple, entre Internet et un cluster de serveurs afin de rediriger, authentifié ou répartir les paquets entre les serveurs. Ce qui nous intéresse ici est la répartition de charge, ou *load balancing.*

Topologie de l'exercice



Installation des paquets

Pour HAProxy le paquet s'appelle simplement haproxy et est présent sur le repo de Debian

Stretch. On utilise donc :

```
apt-get install haproxy
```

Ensuite pour les serveurs web1 et web2 il faudra simplement installer apache2, encore une fois présent sur le repo officiel Debian Stratch.

```
apt-get install apache2
```

IMPORTANT: N'installez pas Apache2 sur le serveur proxy, cela créerait des conflits par la suite.

Configuration de HAproxy

On ouvre le fichier de conf de haproxy

```
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

A la fin du fichier on va rajouter les lignes suivantes:

```
listen cluster_web
        bind 192.168.43.240:80

        mode http

        balance roundrobin

        option httpclose
        option forwardfor

        server web1 10.1.43.2:80 check
        server web2 10.1.43.3:80 check

        stats enable
        stats hide-version
        stats refresh 30s
        stats show-node
        stats auth admin:admin
        stats uri /stats
```

Détaillons un peu les paramètres:
Adresse publique du serveur proxy et port (80 pour http 443 pour https)

```
bind 192.168.43.240:80
```

Mode du proxy (http uniquement ou tcp)

```
mode http
```

Mode d'équilibrage, roundrobin correspond à 50/50

```
balance roundrobin
```

Adresse locale des serveurs web

```
server web1 10.1.43.2:80 check
server web2 10.1.43.3:80 check
```

Ensuite les paramètres de l'interface web

```
stats enable
stats hide-version
stats refresh 30s
stats show-node
stats auth admin:admin
stats uri /stats
```

Ctrl+O pour enregistrer, entrée, et Ctrl+X pour sortir.

Tapez « services –status-all »

Haproxy doit apparaître comme activé (avec un +)

```
[ + ]  haproxy
```

Si Haproxy ne veut pas démarrer c'est qu'il y a une erreur dans votre fichier de conf.

Quelques exemples:

Vous n'avez pas tapé "*bind"* devant l'adresse du serveur
Haproxy Vous n'avez pas tapé la bonne adresse serveur
Haproxy
Vous avez apache2 d'installé sur la machine Haproxy

Configuration des serveurs web

Vous avez donc installé apache2 sur les deux serveurs, il va donc falloir configurer les serveurs pour qu'ils utilisent le proxy en tant que passerelle.

On va donc dans la configuration de l'interface

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.1.43.2
gateway 10.1.43.1
```

On rempli la gateway avec l'adresse locale du serveur Haproxy.

Une fois que c'est fait on va aller modifier le fichier par défault de Apache2 pour différencier nos serveurs.

```
cd /var/www/html
```

On supprime le fichier par défaut et on crée un fichier index.html que l'on rempli de la façon suivante, en fonction des postes:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Serveur 1</h1>

<p>Ceci est le serveur web 1. </p>

</body>
</html>
```

Et bien évidemment la même chose pour le serveur 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Serveur 2</h1>

<p>Ceci est le serveur web2</p>

</body>
</html>
```

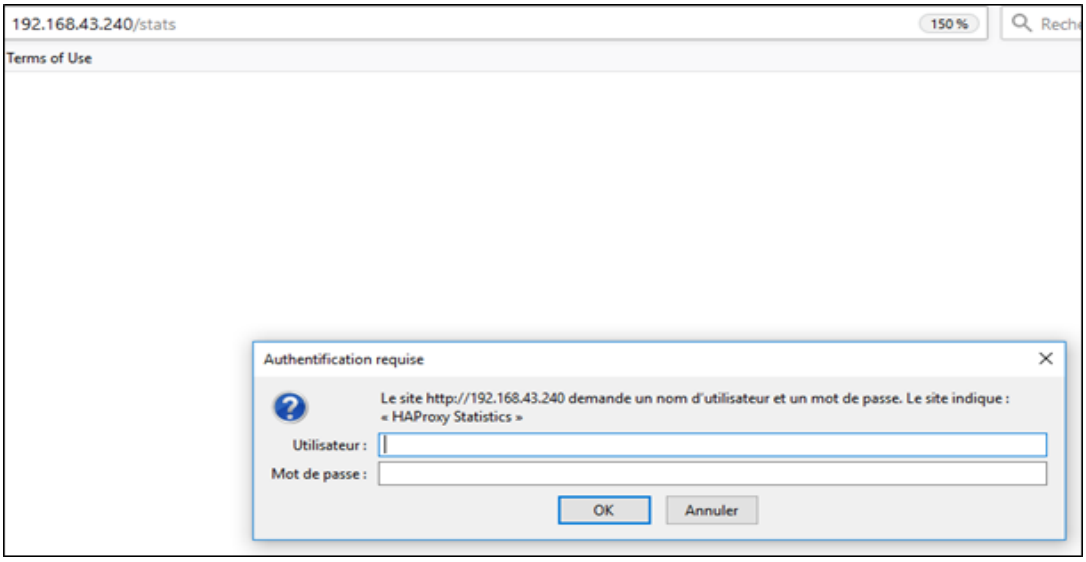
Test du Haproxy

A partir d'une machine windows connectée sur le réseau public on va se connecter à l'adresse du Haproxy

On est tombé sur le serveur 2, on actualise la page:

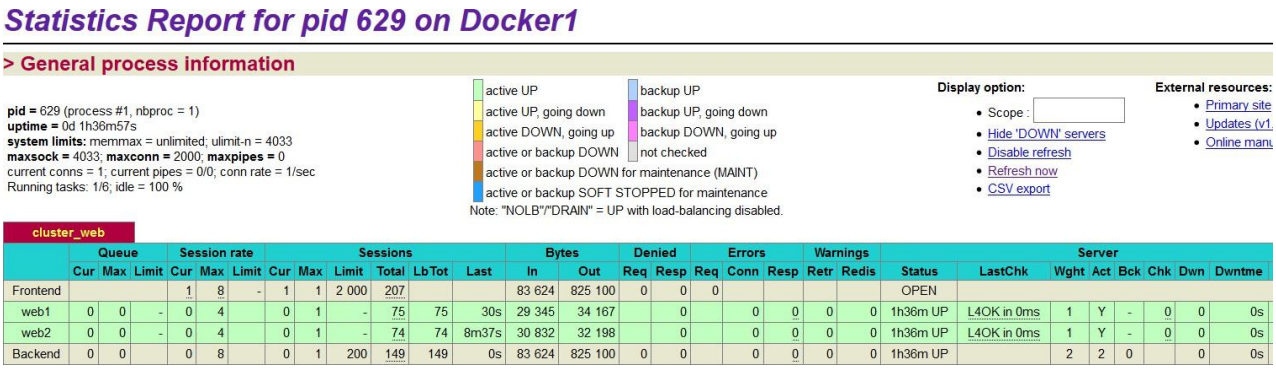
Et on tombe sur le serveur 1.

On va ensuite tester la page de stats en tapant https://adresse.du.serveur.haproxy/stats



Il nous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour nous ce sera « admin » « admin ».

Vous tomberez normalement sur une page regroupant toutes les statistiques de vos serveurs



Statistics Report for pid 629 on Docker1

> General process information

pid = 629 (process #1, nbproc = 1)
uptime = 0d 1h36m57s
system limits: memmax = unlimited; ulimit-n = 4033
maxsock = 4033; **maxconn =** 2000; **maxpipes =** 0
current conns = 1; current pipes = 0/0; conn rate = 1/sec
Running tasks: 1/6; idle = 100 %

- active UP
- active UP, going down
- active DOWN, going up
- active or backup DOWN
- active or backup DOWN for maintenance (MAINT)
- active or backup SOFT STOPPED for maintenance
- backup UP
- backup UP, going down
- backup DOWN, going up
- not checked

Note: "NOLB"/"DRAIN" = UP with load-balancing disabled.

Display option:
- Scope :
- Hide 'DOWN' servers
- Disable refresh
- Refresh now
- CSV export

External resources:
- Primary site
- Updates (v1.
- Online manu

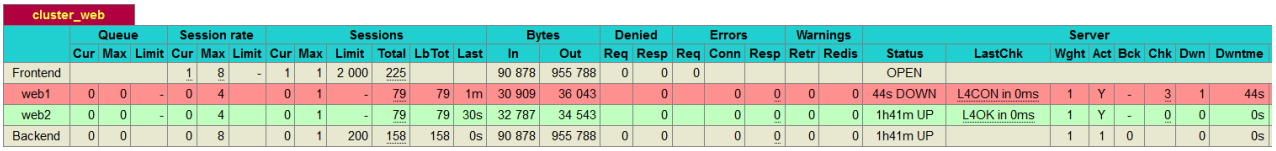
cluster_web

	Queue			Session rate			Sessions						Bytes		Denied		Errors			Warnings		Server							
	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme
Frontend				1	8	-	1	1	2 000	207			83 624	825 100	0	0	0					OPEN							
web1	0	0	-	0	4		0	1	-	75	75	30s	29 345	34 167		0		0	0	0	0	1h36m UP	L4OK in 0ms	1	Y	-	0	0	0s
web2	0	0	-	0	4		0	1	-	74	74	8m37s	30 832	32 198		0		0	0	0	0	1h36m UP	L4OK in 0ms	1	Y	-	0	0	0s
Backend	0	0		0	8		0	1	200	149	149	0s	83 624	825 100	0	0		0	0	0	0	1h36m UP		2	2	0		0	0s

Nous allons simuler la panne d'un des deux serveurs. Pour ce faire on va tout simplement stopper le service apache d'un des deux serveurs

```
root@web1:/var/www/html# service apache2 stop
root@web1:/var/www/html#
```

Retournez sur votre page et rechargez là



cluster_web

	Queue			Session rate			Sessions						Bytes		Denied		Errors			Warnings		Server							
	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme
Frontend				1	8	-	1	1	2 000	225			90 878	955 788	0	0	0					OPEN							
web1	0	0	-	0	4		0	1	-	79	79	1m	30 909	36 043		0		0	0	0	0	44s DOWN	L4CON in 0ms	1	Y	-	3	1	44s
web2	0	0	-	0	4		0	1	-	79	79	30s	32 787	34 543		0		0	0	0	0	1h41m UP	L4OK in 0ms	1	Y	-	0	0	0s
Backend	0	0		0	8		0	1	200	158	158	0s	90 878	955 788	0	0		0	0	0	0	1h41m UP		1	1	0		0	0s

On voit que le serveur web1 apparait bien hors ligne, et maintenant si on va juste sur l'adresse web, on aura que la page du serveur web2

SSH et routing via IPTABLES

Actuellement nos serveurs web n'ont pas accès à internet. Pour les mettre à jour, il peut être intéressant de leur donner cet accès en utilisant le serveur Proxy comme routeur. Cela nous permettra aussi d'établir des redirections SSH.

Nous avons donc récupéré un script depuis le site denisrozenkranz.com et l'avons adapté à notre situation. **Tout se passe sur le serveur Haproxy.**

On va aller se placer dans /etc/init.d/
Notre script va se comporter comme un service. Il faut savoir que tout script dans init.d n'a pas d'extension. Appelez donc votre script *firewall* par exemple et non *firewall.sh*

```
:~# cd /etc/init.d
:/etc/init.d# touch firewall
```

Ensuite donnez les droits d'exécution au fichier

```
chmod +x firewall
```

Faites ensuite « ls-l » pour vérifier si les droits ont bien été données. Les « x » indiquent que le chmod a bien été fait

```
-rwxr-xr-x 1 root root  943 nov.   9 12:13 firewall
```

Ensuite ouvrez le fichier que vous venez de créer et remplissez le comme ci-dessous

```
start() {
        echo -n "Application des regles IpTables: "

        iptables -F
        iptables -X
        iptables -t nat -F

        #echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
        #remplacé par
        sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 #On active le forwarding dans linux

        iptables -P FORWARD DROP #On vérifie que la stratégie de forward par défaut rejette les packets


        iptables -A FORWARD -d 10.1.43.2 -j ACCEPT # On autorise manuellement le forwarding pour nos serveurs
        iptables -A FORWARD -s 10.1.43.2 -j ACCEPT # web. On ne veut pas autoriser le forwarding pour tous les
        iptables -A FORWARD -d 10.1.43.3 -j ACCEPT # hôtes car cela représenterait une vulnérabilité.
        iptables -A FORWARD -s 10.1.43.3 -j ACCEPT #

        #Nating du réseau privé vers extérieur
        iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

        #configuration accès aux serveurS web par SSH
        iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.43.240 --dport 2221 -j DNAT --to-destination 10.1.43.2:22
        iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.43.240 --dport 2222 -j DNAT --to-destination 10.1.43.3:22

        echo "termine"
}
```

```
case $1 in
        start)
            start
             ;;
        stop)
            stop
             ;;
        restart)
             stop
             start
          ;;
        status)
           /sbin/iptables -L
           /sbin/iptables -t nat -L
          ;;
        *)
           echo "Usage: firewall {start|stop|restart|status)"

esac
exit
```

Ctrl+O pour enregistrer, entrée, ctrl+X pour sortir

Ensuite tapez « **systemctl daemon-reload** »

Cela sert à forcer l'OS à actualiser les scripts des services et donc à prendre en compte votre nouveau script/service.

Enfin, démarrez le fichier script avec la commande « **service firewall start** ». On peut vérifier ça avec la commande « **iptables –list** »

```
root@Docker1:/etc/init.d# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  -- anywhere             10.1.43.2
ACCEPT     all  -- 10.1.43.2            anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             10.1.43.3
ACCEPT     all  --  10.1.43.3            anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

```
root@Docker1:/etc/init.d# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DNAT       tcp  --  anywhere             Docker1-1625         tcp dpt:2221 to:10.1.43.2:22
DNAT       tcp  --  anywhere             Docker1-1625         tcp dpt:2222 to:10.1.43.3:22

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
```

On voit bien nos règles de FORWARDING pour l'accès internet, les règles de PREROUTING pour le SSH ainsi que les règles de POSTROUTING via MASQUERADE pour la translation d'adresses sont bien présentes.

Test du routing et de la connexion SSH

Depuis les machines web on test la connectivité à internet. Dans mon cas, ces machines n'ont jamais été sur un réseau public, et n'ont donc jamais récupéré de DNS. On va donc l'entrer manuellement, sur les deux machines web

« **nano resolv.conf** »

```
  GNU nano 2.7.4                    Fichier : resolv.conf

nameserver 8.8.8.8
```

Une fois le fichier enregistré, faites un ping à internet

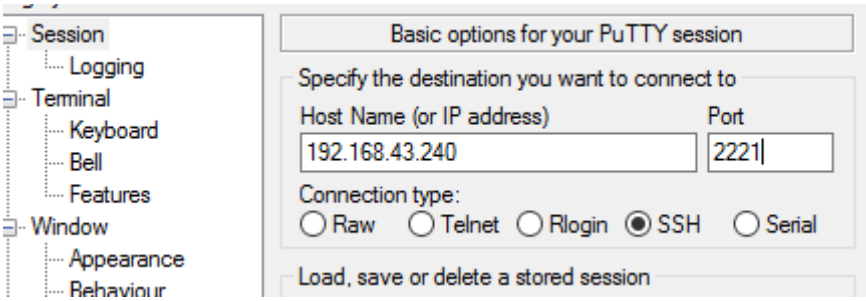
```
root@web1:/etc# ping google.com
PING google.com (216.58.204.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from par10s28-in-f110.1e100.net (216.58.204.110): icmp_seq=1 ttl=49 tim
e=40.8 ms
64 bytes from par10s28-in-f110.1e100.net (216.58.204.110): icmp_seq=2 ttl=49 tim
e=77.8 ms
```

Les requêtes répondent positivement

Test de connectivité par SSH

Pour permettre l'utilisation d'SSH, votre vm doit d'abord être l'avoir. Pour ce faire faites « apt install **openssh-server** ».

Pour rappel, selon notre script, si on se connecte en SSH à l'adresse du serveur HaProxy (192.168.43.240) en fonction du port (2221 ou 2222) on arrivera respectivement sur web1 ou web2. On va donc tester sur notre machine physique en 192.168.43.X avec Putty



```
192.168.43.240 - PuTTY
login as: root
root@192.168.43.240's password:
Linux web1 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.88-1+deb9u1 (2018-05-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Nov  9 12:03:00 2018 from 192.168.43.185
root@web1:~#
```

On constate qu'on est bien sur le serveur web1. On recommence en changeant le port

Host Name (or IP address)	Port
192.168.43.240	2222

```
192.168.43.240 - PuTTY
login as: root
root@192.168.43.240's password:
Linux web2 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.88-1+deb9u1 (2018-05-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Nov 15 11:25:40 2018 from 192.168.43.227
root@web2:~#
```

Cela fonctionne également. On peut confirmer nos tests en utilisant wireshark placé sur le serveur HaProxy

Ma machine cliente a pour adresse 192.168.43.227. Je vais donc tenter de me connecter au serveur SSH sur le port 2222 à partir du client et observer les paquets de 192.168.43.277 sur wireshark

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192.168.43.227	192.168.43.240	TCP	1160	51411 → 2222 [PSH, ACK] Seq=29 Ack=40 Win=134144 Len=1104
192.168.43.227	10.1.43.3	SSHv2	1160	Client: Key Exchange Init
10.1.43.3	192.168.43.227	TCP	56	22 → 51411 [ACK] Seq=40 Ack=1133 Win=32128 Len=0

On constate qu'au départ le client windows (227) passe par le proxy (240) puis établit son SSH directement avec 10.1.43.3